خطة درس — للمعلم

اسأل سؤالًا، ثم اجمع البيانات

هندسة البيانات، المستوى ١، الدرس ٢

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، أوراق لعلامات العدّ، اختياري: هاتف أو حاسوب فيه تطبيق جداول بيانات

أهداف التعلّم

- نحوّل السؤال إلى البيانات التي نحتاج إليها.
- نخطّط لورقة جمع مرتّبة: أعمدة ووحدات ورموز.
- نجمع بعلامات العدّ، ونحفظ الجدول بصيغة CSV.

النشاط: استبيان فصلنا

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل التلاميذ عمّا يحبّون معرفته عن فصلهم: مدة الوصول، والمادة المفضلة، وعدد الإخوة والأخوات. واختاروا معًا سؤالًا واحدًا واكتبوه أعلى السبّورة.

٢. التخطيط (١٠ دقائق): حدّد مع الفصل الأعمدة التي يحتاج إليها السؤال، ووحدة كل عمود (دقائق، رمز)، والرموز (م ماشيًا، ح حافلة، د درّاجة). واشطب ما لا يحتاج إليه السؤال، كالأسماء.

٣. الجمع (١٢ دقيقة): يجيب التلاميذ واحدًا تلو الآخر، ويسجّل تلميذان علامات العدّ على السبّورة في مجموعات من خمسة. ويتأكّد الجميع أن المجموع يساوي عدد التلاميذ الحاضرين.

٤. الكتابة (٨ دقائق): إن كان لديك هاتف أو حاسوب، فاكتب الأعداد في جدول بيانات مع أحد التلاميذ واحفظه بصيغة CSV. وإن لم يكن، فانقلوا علامات العدّ إلى جدول مرتّب في الدفاتر.

٥. الختام (٥ دقائق): أجيبوا عن السؤال في جملة واحدة من الجدول. واسأل: ماذا يمكن أن يخبرنا عمود إضافي، وهل نحتاج إليه فعلًا؟

اختر سؤالًا لا إجابات حساسة له: فمدة الوصول والمادة المفضلة لا بأس بهما، أما دخل الأسرة أو الصحة فلا. واحتفظ بأوراق العدّ حتى يُراجَع الجدول.

للنقاش

- ما البيانات التي قرّرنا ألّا نجمعها، ولماذا؟
- ماذا قد يحدث لو كتب كلٌّ منا الدقائق بطريقته؟
- لماذا نحفظ الجدول بصيغة CSV بدل تصوير السبّورة؟

بطاقة الخروج

- اكتب سؤالًا واحدًا عن مدرستنا، والعمودين اللذين تحتاج إليهما للإجابة عنه.

جرّبها في الفصل غدًا

اطرح على تلاميذك سؤالًا واحدًا، مثل: كم يستغرقون للوصول إلى المدرسة؟ واتفقوا معًا على الأعمدة والوحدات والرموز، واجمعوا الإجابات بعلامات العدّ، ثم اكتبوها في ورقة بيانات واحفظوها بصيغة CSV.

ورقة عمل — للطلاب

اسأل سؤالًا، ثم اجمع البيانات

هندسة البيانات، المستوى ١، الدرس ٢

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ وصلت القراءات بصيغ «12» و«12 مم» و«كثير». ما الذي كان سيمنع ذلك؟

◯ القياس مرتين في اليوم ◯ عمود عنوانه «المطر (مم)» لا يقبل إلا الأرقام ◯ ورقة أكبر

٢ تريد أن تعرف كم يستغرق تلاميذك للوصول إلى المدرسة. ما الأعمدة التي تحتاج إليها ورقتك؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ طريقة المجيء (م، ح، د، ن) ☐ رقم التلميذ ☐ دقائق الوصول إلى المدرسة ☐ عنوان منزل كل تلميذ

☐ أرقام هواتف الأهل

٣ رتّب خطوات الجمع الجيد للبيانات.

☐ اكتب الأعداد في جدول بيانات

☐ اكتب السؤال

☐ احفظه بصيغة CSV وراجعه

☐ اجمع الإجابات بعلامات العدّ

☐ حدّد الأعمدة والوحدات والرموز

٤ أكمل الجملة عن ملفات CSV.

ملف CSV نص عادي: _____ لكل صف، و _____ بين القيم، و _____ الأعمدة في السطر الأول.

بنك الكلمات: صورة، أسماء، سطر، ألوان، فواصل

٥ يأخذ الحضور نفسه المساحة نفسها سواء حُفظ بصيغة CSV أو JSON.

◯ صح ◯ خطأ

الإجابات — للمعلم

اسأل سؤالًا، ثم اجمع البيانات

١ **عمود عنوانه «المطر (مم)» لا يقبل إلا الأرقام**

خطّط للورقة قبل الجمع: تُكتب الوحدة في عنوان العمود، «المطر (مم)»، ولا تحمل كل خانة إلا رقمًا.

٢ **رقم التلميذ، طريقة المجيء (م، ح، د، ن)، دقائق الوصول إلى المدرسة**

يحتاج السؤال إلى صف لكل تلميذ (ويكفي رقمه)، وطريقة مجيئه، والدقائق.

٣ **من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ١، ٥، ٣، ٢**

يأتي السؤال أولًا لأنه يحدّد ما نجمعه. وخطّط للورقة قبل الجمع ليكتب الجميع بالطريقة نفسها، ثم اجمع واكتب واحفظ وراجع.

٤ **ملف CSV نص عادي: سطر لكل صف، وفواصل بين القيم، وأسماء الأعمدة في السطر الأول.**

CSV اختصار لـ«قيم مفصولة بفواصل»: كل صف سطر نصي، والقيم تفصلها فواصل، والسطر الأول يسمّي الأعمدة.

٥ **خطأ**

يكرّر JSON اسم كل عمود في كل سجل، فتأخذ الحقائق نفسها أكثر من ضعف مساحتها بصيغة CSV.

لتفكّر فيه

فكّر في بيانات تجمعها مدرستك. عن أيّ سؤال تجيب، وهل يُجمع شيء منها «احتياطًا» فقط؟